



**SANTO
TOMÁS**[®]
INSTITUTO PROFESIONAL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

IP SANTO TOMÁS

Sede Santiago Centro

Ingeniería en Informática

Flora y Fauna

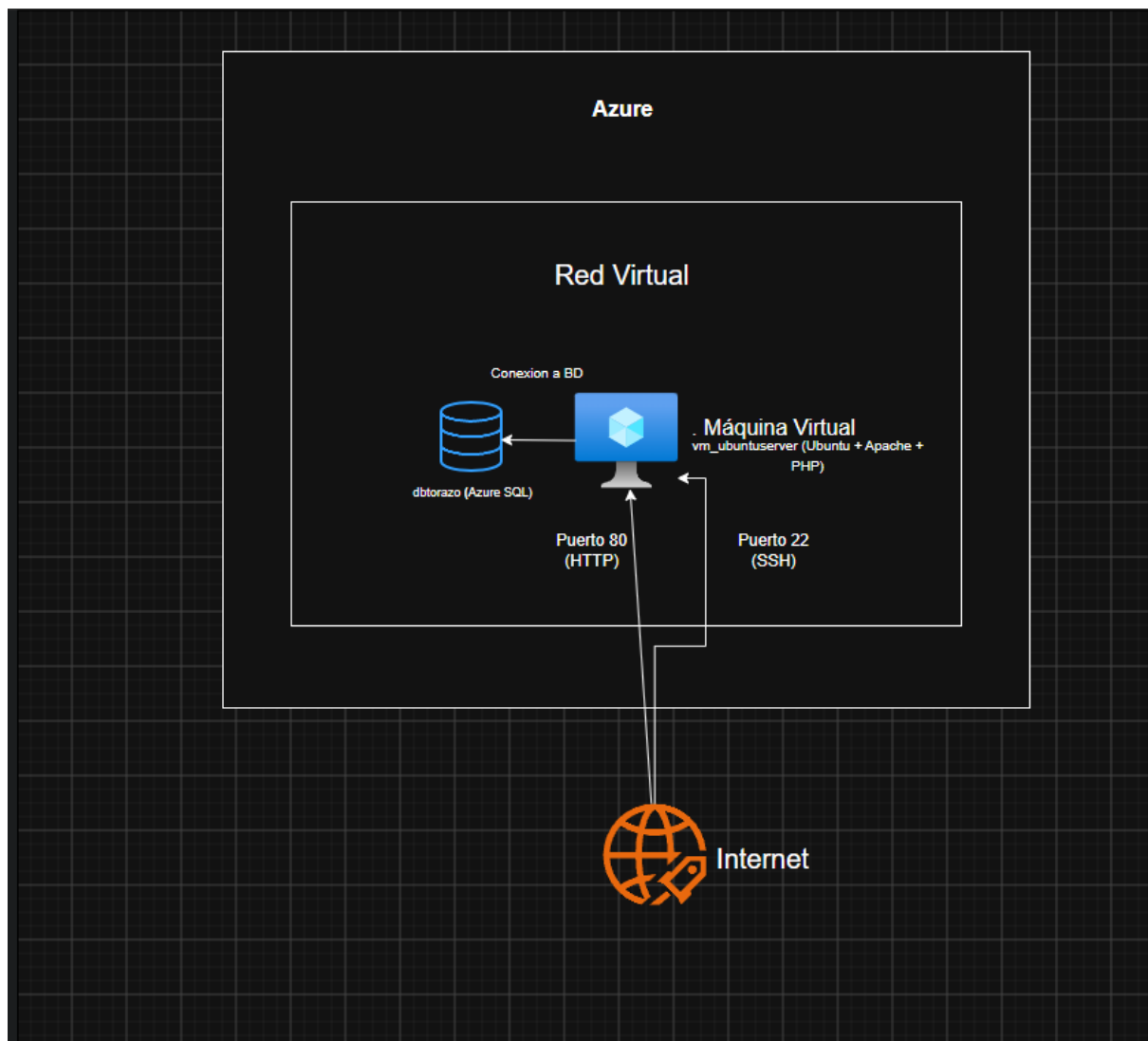
Asignatura: Computación En La Nube

Integrante: Marcial Soto x Gustavo Diaz

Docente: Pedro Gatica

Fecha: 15/09/2026

1. Diagrama

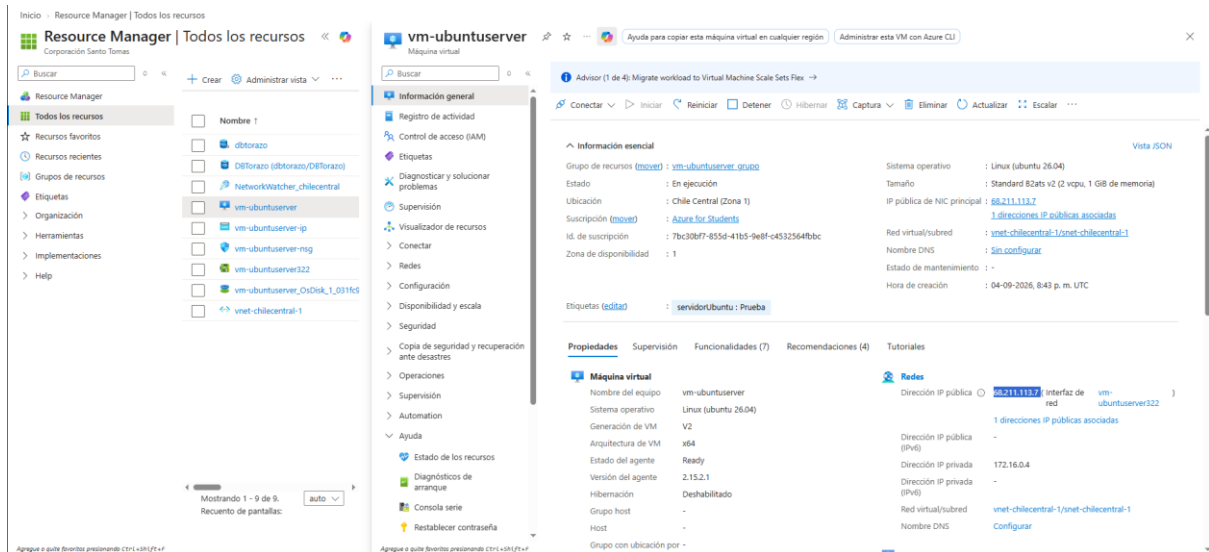


Se diseñó una estructura en Azure que se compone de un entorno en conjunto ocupando IaaS y PaaS.

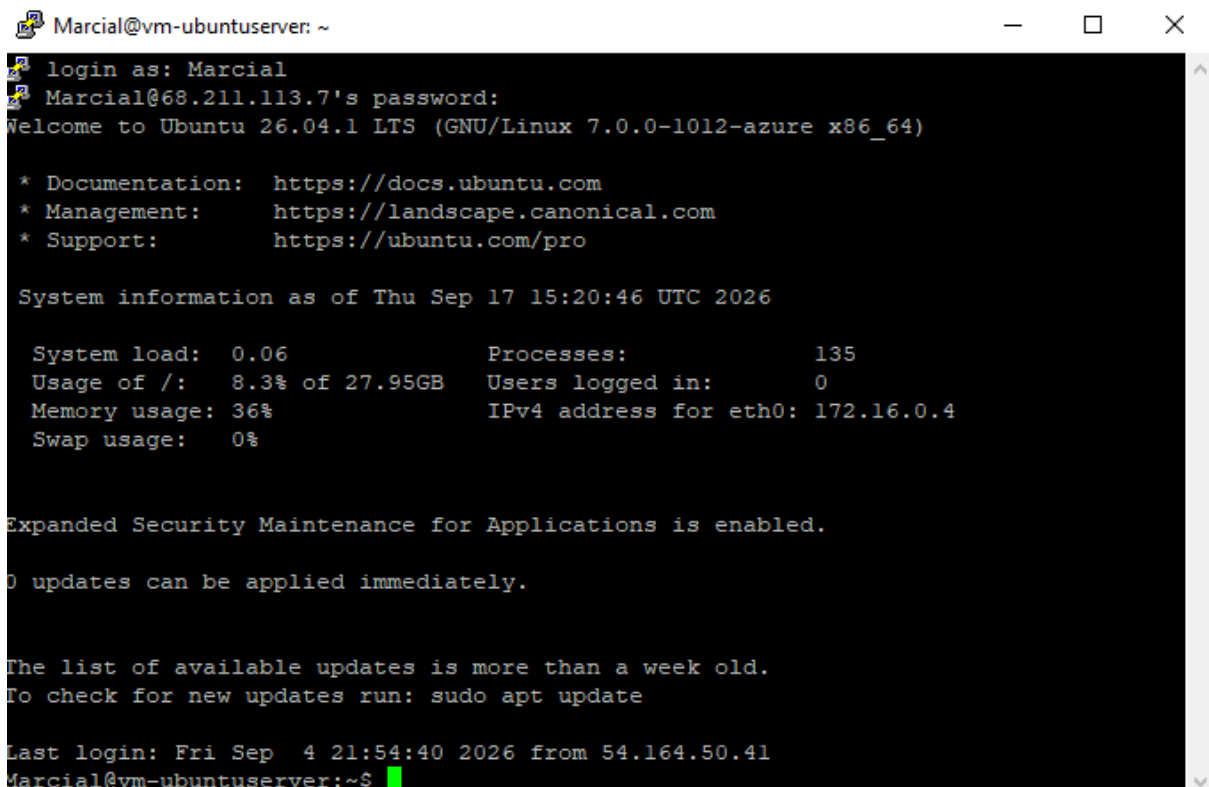
IaaS: Se ocupó una Máquina Virtual (vm_ubuntuuserver). Este actúa como servidor web, permitiendo acceso administrativo mediante SSH (Puerto 22) y tráfico web público a través de HTTP (Puerto 80).

PaaS : Se hizo una base de datos relacional nativa de la nube (dbtorazo en Azure SQL Database),

2. Levantamiento



Se Inicio el servidor Ubuntu que ya estaba creado en clases e igual que la base de datos



Nos conectamos al servidor con la IP publica ocupando Putty, una vez colocada la IP entramos al servidor Logeandonos

```

Marcial@vm-ubuntuserver:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 Packages [614 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [147 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [97.8 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64v3 Packages [295 kB]

```

Se utilizo sudo apt update para actualizar los repositorios

```

Marcial@vm-ubuntuserver:~$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y
apache2 is already the newest version (2.4.66-2ubuntu2.4).
Installing:
  libapache2-mod-php  php
Installing dependencies:
  libapache2-mod-php8.5  php-common  php8.5-cli  php8.5-readline

```

También utilizamos sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y. Para instalar el servidor web



Una Vez instalado el apache nuestro servidor web ya esta levantado

Se borro el index de apache e hizimos el nuestro

En La N

color

araucana

rosea

plus bisulcus

```
Marcial@vm-ubuntu-server: ~  
GNU nano 8.7.1 /var/www/html/index.php  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
<meta charset="UTF-8">  
<style>  
body {  
background-image: url('https://flagcdn.com/cl.svg');  
background-size: cover;  
font-family: Arial;  
}  
div { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9); padding: 20px; }  
h1 { color: blue; }  
table { border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: white; }  
th { background-color: blue; color: white; }  
th, td { border: 1px solid red; padding: 8px; }  
</style>  
<title>Flora Y Fauna</title>  
</head>  
<body>  
<div class="contenedor">  
<h1>Catalogo Flora Y Fauna - Computacion En La Nube | Marcial Soto X Gustavo Diaz</h1>  
<p><strong></strong> Web alojado en Azure:</p>  
[ Wrote 66 lines ]  
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

conservacion

En La N

Concolor

ria araucana

ria rosea

amelus bisulcus

```
Marcial@vm-ubuntu-server: ~  
GNU nano 8.7.1 /var/www/html/index.php  
<h1>Catalogo Flora Y Fauna - Computacion En La Nube | Marcial Soto X Gustavo Diaz</h1>  
<p><strong></strong> Web alojado en Azure:</p>  
<?php  
$servidor = "dbtorazo.database.windows.net";  
$usuario = "mercy";  
$basededatos = "DBTorazo";  
echo "<p><em>* Conectado al servidor IaaS : v / Paas: <strong>$servidor</strong>...</em></p>";  
?>  
<table>  
<tr>  
<th>Especie</th>  
<th>Reino</th>  
<th>Nombre Cientifico</th>  
<th>Estado de Conservacion</th>  
</th>  
<tr>  
<td>Puma</td>  
<td>Fauna</td>  
<td>Puma Concolor</td>  
</td>
```

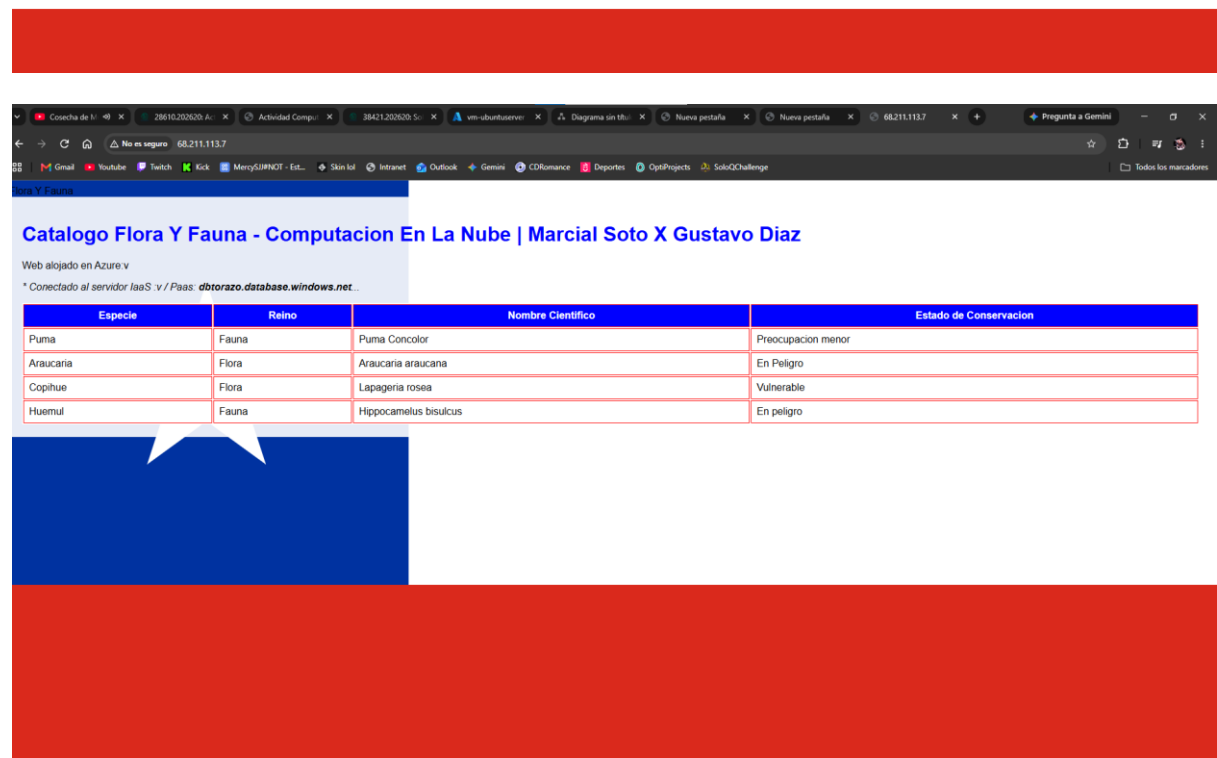
conservacion

in La N

olor
raucana
osea
lus bisulcus

```
Marcial@vm-ubuntuserver: ~  
GNU nano 8.7.1 /var/www/html/index.php  
<tr>  
<td>Araucaria</td>  
<td>Flora</td>  
<td>Araucaria araucana</td>  
<td class="status">En Peligro</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Copihue</td>  
<td>Flora</td>  
<td>Lapageria rosea</td>  
<td class="status">Vulnerable</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Huemul</td>  
<td>Fauna</td>  
<td>Hippocamelus bisulcus</td>  
<td class="status">En peligro</td>  
</tr>  
</table>  
</div>  
</body>  
</html>  
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^I Execute    ^C Location  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

nservacion



Y así quedo nuestra pagina web, le agregamos una estética estilo fiestas patrias.

3 Conclusión

Bueno combinamos distintos servicios en la nube para optimizar recursos. Utilizar IaaS (vm_ubuntuuserver) nos dio control total para configurar el servidor web a medida, mientras que delegar la base de datos a un modelo PaaS (dbtorazo en Azure SQL) simplificó la administración, dejando el mantenimiento en manos de Microsoft.